

Tecnológico de Monterrey

Campus Monterrey

Actividad 2.7 - VS Code Python Workbench - Individual - en clase

Javier Alejandro Chicuate Mendoza - A00842336

Soporte analítico para la toma de decisiones

Grupo 303

08 de noviembre de 2026

Dr. Servio Palacios Interiano

Desarrollo y resultados

Preparé un entorno local para trabajar con Python y lo comprobé con un script y un notebook. Usé una tabla inventada con ventas de cinco días: 12, 15, 9, 18 y 16 unidades. En ambos archivos obtuve un promedio de 14.00 unidades por día.

Trabajé en macOS 26.3 con Apple Silicon y Anaconda Distribution. Comprobé conda 26.7.3 y creé ti2006b-workbench con Python 3.12.16. En VS Code usé Python, Pylance y Jupyter, y elegí el mismo entorno como intérprete y kernel.

Documenté las dependencias en environment.yml y requirements.txt. Exporté el entorno con conda env export --from-history y retiré la ruta local. Conservé pandas, matplotlib, Jupyter, ipykernel, JupyterLab, nbconvert y Plotly, con los rangos de la plantilla cuando correspondía.

Al comenzar, faltaban el entorno del proyecto y la extensión Jupyter; además, el script tenía seleccionado Python 3.9.6. Creé el entorno, instalé la extensión y corregí la selección. Después ejecuté Run Python File y Run All sin errores.

Repositorio: https://github.com/Javier-Chicuate/ti2006b-2.6-A00842336

Commit de comprobación: https://github.com/Javier-Chicuate/ti2006b-2.6-A00842336/commit/bb680ecccc65e1dd4f7e97833fb2ab59a7eaf57f

Incluí environment.yml, requirements.txt, src/hello_ds.py, notebooks/02_workbench_check.ipynb, README.md, SETUP.md y REFLEXION.md. Revisé los cambios y sincronicé el commit desde Source Control con mi cuenta Javier-Chicuate.

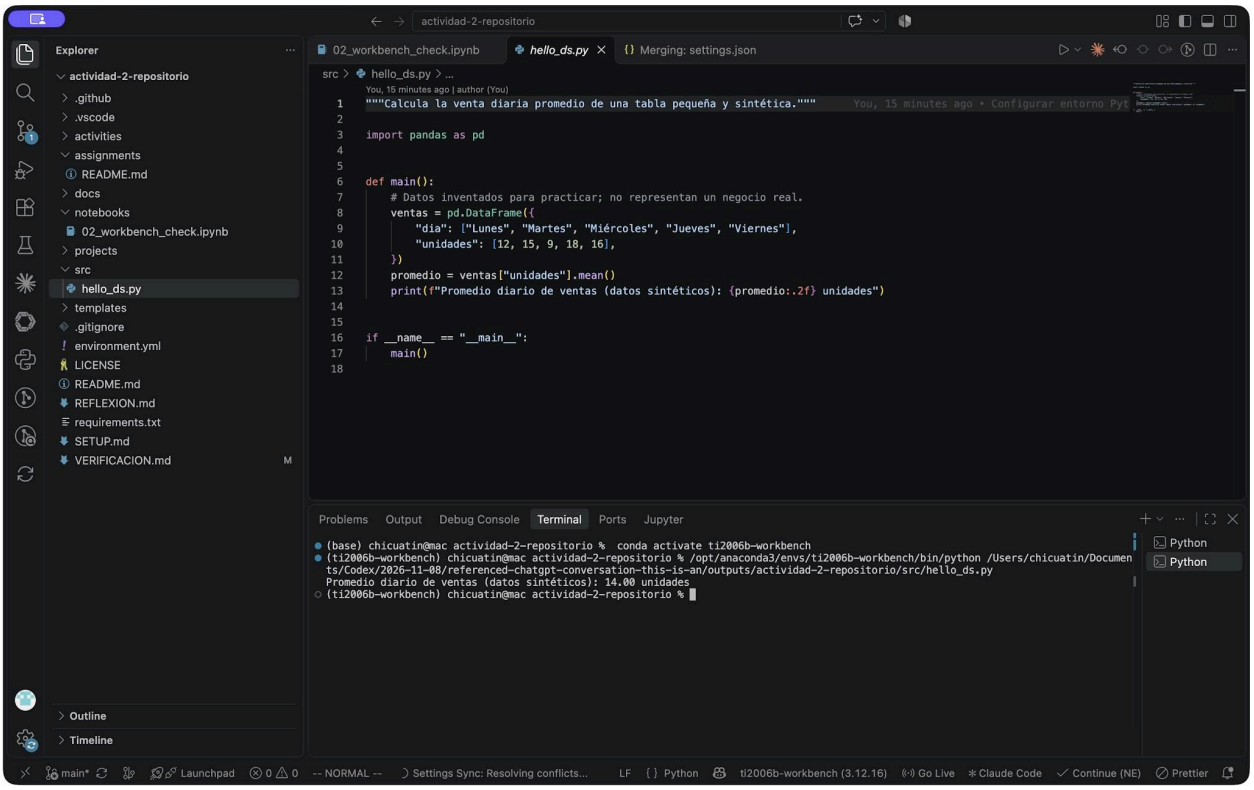
Reflexión

El editor, como Visual Studio Code, es donde escribo y organizo el código del proyecto. El intérprete es el programa que ejecuta Python, y por eso importa elegir la versión y el entorno correctos. La lista de paquetes indica qué dependencias necesita el proyecto para poder prepararlo en otra computadora. El kernel ejecuta las celdas del notebook y conserva sus variables, así que conviene reiniciarlo y correr todo para comprobar que no depende de pasos anteriores. Por último, el remoto de Git señala el repositorio de GitHub donde se comparte el historial de cambios, aunque el entorno y el kernel se configuran por separado.

Usé el repositorio personal indicado para este trabajo. El Capstone de la organización devolvió 404 con mi cuenta; todavía debo confirmar con el profesor si acepta este destino.

Script e intérprete

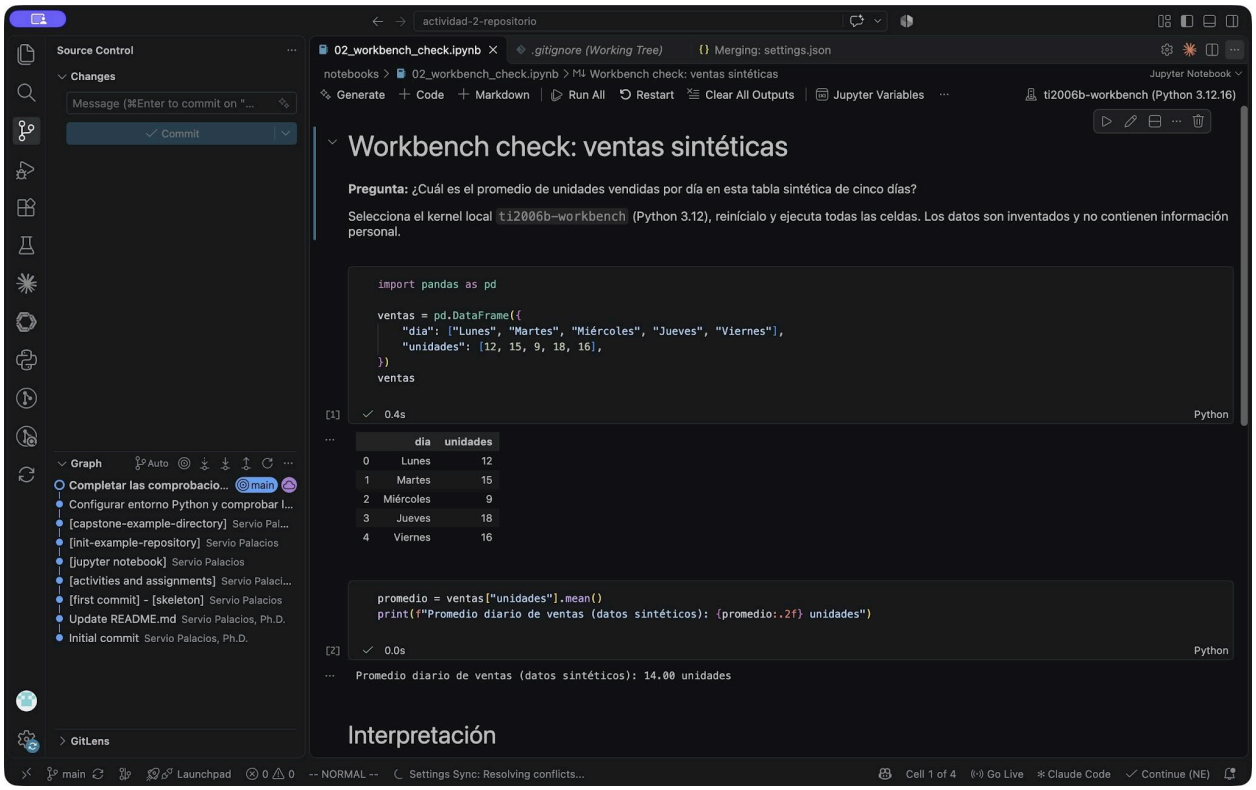
Seleccioné ti2006b-workbench como intérprete y ejecuté hello_ds.py con Run Python File en VS Code. La terminal mostró un promedio de 14.00 unidades.



La barra inferior identifica el entorno y Python 3.12.16; la terminal muestra el resultado real del script.

Notebook y kernel local

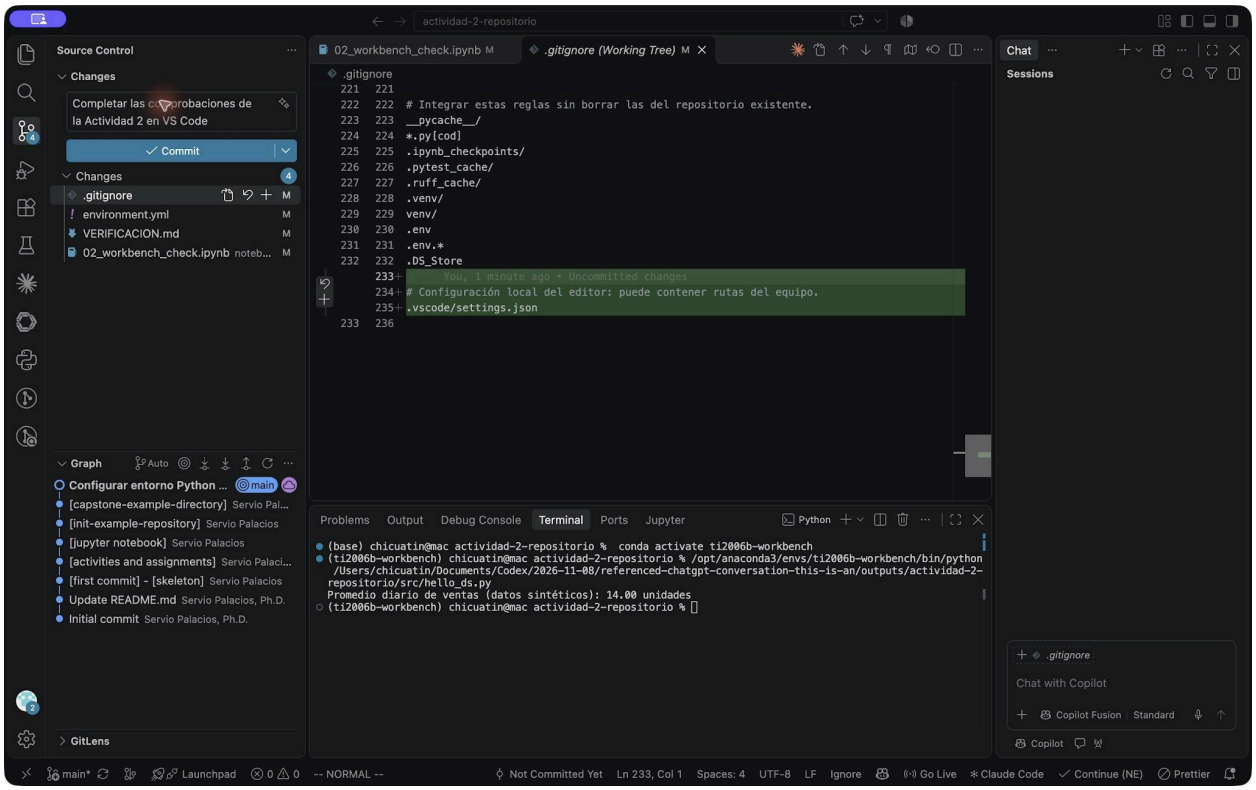
Elegí ti2006b-workbench como kernel del notebook y usé Run All. Guardé las dos celdas ejecutadas, la tabla y el resultado de 14.00 unidades.



La captura muestra el kernel seleccionado y las celdas ejecutadas. Los datos son sintéticos y sirven únicamente para comprobar el entorno.

Revisión y sincronización

Revisé los cambios desde Source Control antes de crear el commit. Esta captura corresponde a la revisión previa al guardado.



Después creé y sincronicé el commit bb680ec desde VS Code. Comprobé en GitHub que quedó a nombre de Javier-Chicuate y que la rama local coincidía con origin/main.